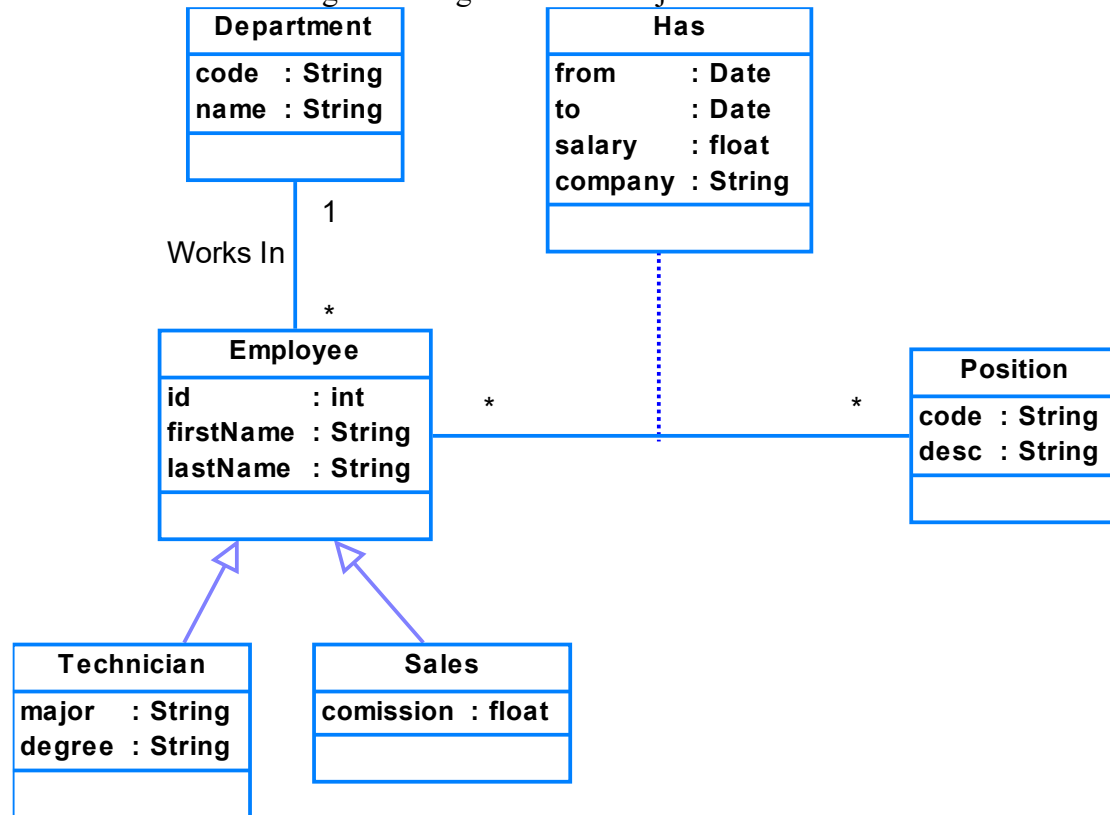


Treat the following questions:

I- Use ODL language to transform the following class diagram into an object database schema.

(5 pts)



II- Consider the following schedule:

(3 pts)

S = r1[a], r3[b], w2[a], w1[b], w1[a], w3[b], CT3,
r2[b], r1[b], CT1, w2[b], CT2.

ri[a]: The transaction #i reads from the column a.

wi[a]: The transaction #i writes in the column a.

CTi: The transaction #i has committed its work.

- Construct the precedence/serialization graph of the above execution.
- Is this execution serializable? Justify your answer.

III- Consider the following extensional Datalog predicates (i.e., facts):

(6 pts)

Male(x). "x is a male person"

Parent(x, y). "x is the parent of y"

Define the intentional predicates (i.e., rules) for the following questions:

- Father(x, y) "x is the father of y"
- Mother(x, y) "x is the mother of y"
- Child(x, y) "x is the child of y"
- Uncle(x, y) "x is the uncle of y"
- Uncles(x, y, z) "x and y are the uncles of z"
- Ancestor(x, y) "x is the ancestor of y"

IV- A bank has decided to distribute its database at the country level. The current centralized relational database schema is as follows:

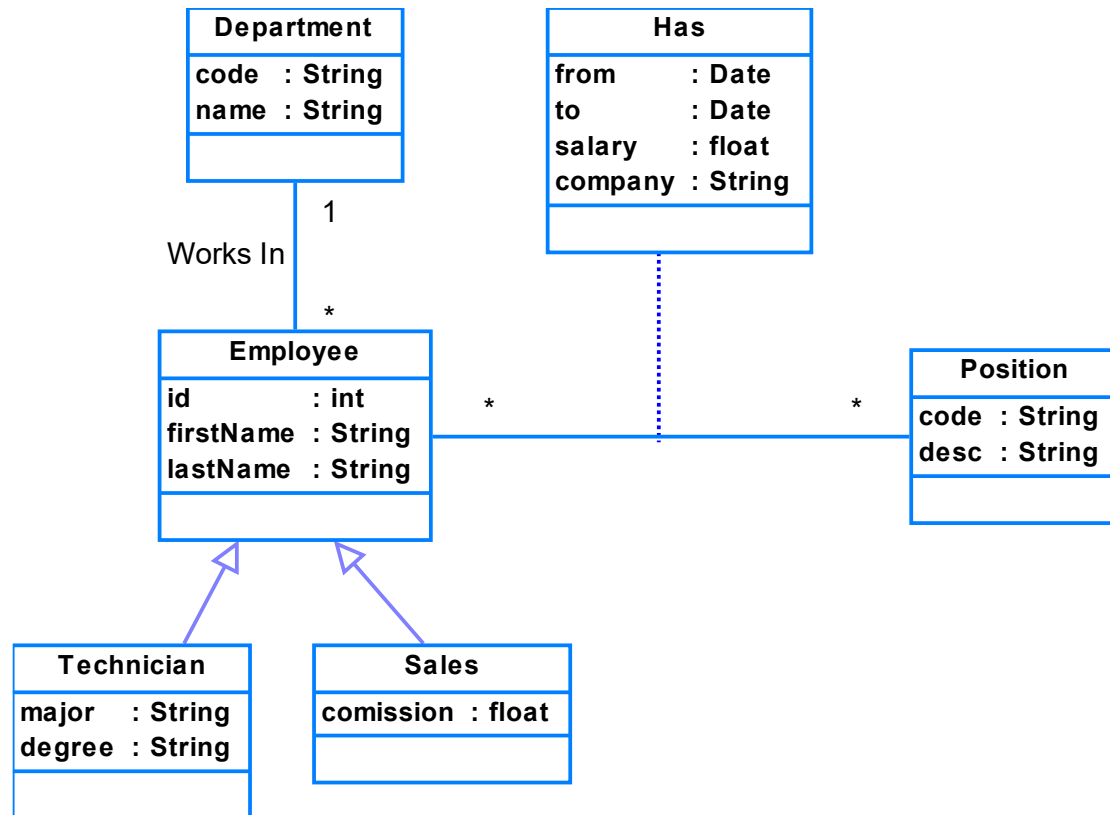
(6 pts)

Country (c`code`, c`name`)
City (c`id`, c`name`, c`code`)
Customer (c`ustId`, c`ustName`, c`id`)
Currency (c`ode`, n`ame`)
Account (a`id`, a`name`, b`alance`, c`ustId`, c`ode`)
Employee (e`id`, f`irstName`, l`astName`, s`alary`, c`id`)

- Countries are France, Spain, and Germany.
 - The bank's head quarter is located at Germany. It contains all information about all the employees.
- Produce a distributed database design for this company.
 - For each site, define each fragment in relational algebra and specify its type.
 - Reconstruct the original global relations from their fragments.

Traiter les questions suivantes :

I- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe suivant en un schéma de base de données objet. (5 pts)



II- Considérer le schedule suivant:

$S = r1[a], r3[b], w2[a], w1[b], w1[a], w3[b], CT3, r2[b], r1[b], CT1, w2[b], CT2.$

(3 pts)

$ri[a]$: La transaction #i lit de la colonne a.

$wi[a]$: La transaction #i écrit dans la colonne a.

CTi : La transaction #i a comité (commit) son travail.

- Construire le graphe de précedence/sérialisation de l'exécution ci-dessus.
- Est-ce que cette exécution est sérialisée? Justifier votre réponse.

III- Considérer en Datalog les prédicats extensionnels suivants (i.e., faits):

Male(x). "x est une personne mâle"
Parent(x, y). "x est le parent d'y"

(6 pts)

Définir les prédicats intensionnels (i.e., règles) pour les questions suivantes:

- Father(x, y) "x est le père (father) d'y"
- Mother(x, y) "x est la mère (mother) d'y"
- Child(x, y) "x est l'enfant (child) d'y"
- Uncle(x, y) "x est l'oncle (uncle) d'y"
- Uncles(x, y, z) "x et y sont les oncles de z"
- Ancestor(x, y) "x est l'ancêtre (ancestor) d'y"

IV- Une banque a décidé de distribuer sa base de données au niveau du pays (country). Le schéma centralisé courant de la base de données est comme suit:

(6 pts)

Country (ccode, cname)
City (cid, cname, ccode)
Customer (custId, custName, cid)
Currency (code, name)
Account (aid, aname, balance, custId, code)
Employee (eid, firstName, lastName, salary, cid)

- Les pays sont France, Spain et Germany.
 - Le siège social de la société est à Germany. Il contient toutes les informations de tous les employés.
- Produire une conception de la base de données répartie de cette société.
 - Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
 - Reconstruire les relations globales originales depuis ses fragments.